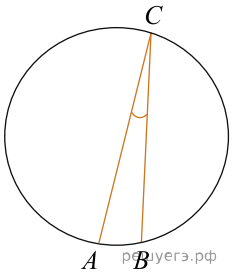
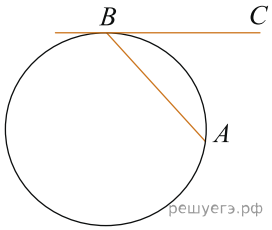
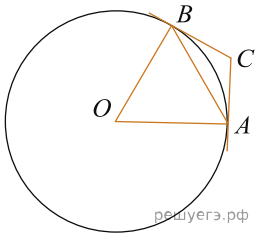
1. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, которая составляет $\frac{1}{12}$ окружности. Ответ дайте в градусах.



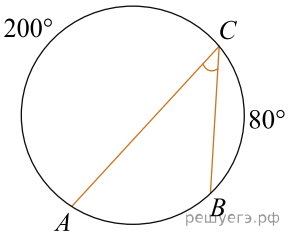
2. Хорда AB стягивает дугу окружности в 70°. Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведенной через точку B. Ответ дайте в градусах.



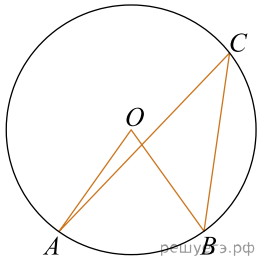
3. Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC. Угол CAB равен 32°. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.



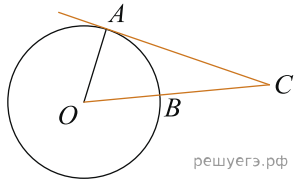
4. Дуга окружности AC, не содержащая точки B, составляет 200°. А дуга окружности BC, не содержащая точки A, составляет 80°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



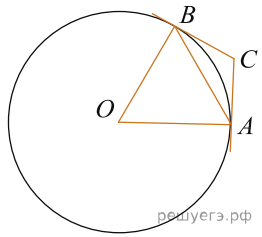
5. Центральный угол на 15° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.



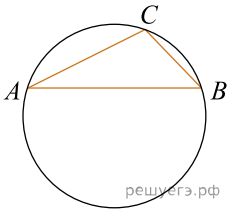
6. Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности, O — центр окружности, сторона CO пересекает окружность в точке B, дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла равна 64°. Ответ дайте в градусах.



7. Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC. Угол CAB равен 35°. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.

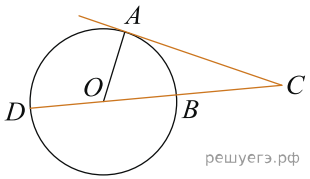


8. В треугольнике ABC сторона AB равна $3\sqrt{2}$, угол C равен 135°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



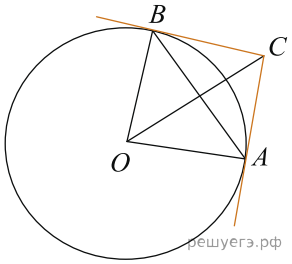
9. Дуга окружности AC, не содержащая точки B, составляет 225°. А дуга окружности BC, не содержащая точки A, составляет 19°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.

10. Угол ACO равен 24°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Сторона CO пересекает окружность в точках B и D (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AD окружности, заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

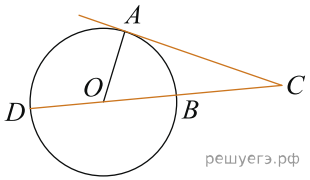


11. Чему равен вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности? Ответ дайте в градусах.

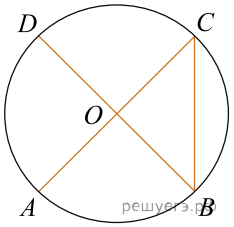
12. Через концы A, B дуги окружности в 62° проведены касательные AC и BC. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



13. Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности, O — центр окружности, а большая дуга AD окружности, заключенная внутри этого угла, равна 152°. Ответ дайте в градусах.



14. В окружности с центром O отрезки AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 110°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



15. В окружности с центром O отрезки AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 110°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.

Вариант № 77902095